

구간 합 구하기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	124860	34598

문제

어떤 N 개의 수가 주어져 있다. 그런데 중간에 수의 변경이 빈번히 일어나고 그 중간에 어떤 부분의 합을 구하려 한다. 만약에 1,2,3,4,5 라는 수가 있고, 3번째 수를 6으로 바꾸고 2번째부터 5번째까지 합을 구하라고 한다면 17을 출력하면 되는 것이다. 그리고 그 상태에서 다섯 번째 수를 2로 바꾸고 3번째부터 5번째까지 합을 구하라고 한다면 12가 될 것이다.

입력

첫째 줄에 수의 개수 $N(1 \leq N \leq 1,000,000)$ 과 $M(1 \leq M \leq 10,000)$, $K(1 \leq K \leq 10,000)$ 가 주어진다. M 은 수의 변경이 일어나는 횟수이고, K 는 구간의 합을 구하는 횟수이다. 그리고 둘째 줄부터 $N+1$ 번째 줄까지 N 개의 수가 주어진다. 그리고 $N+2$ 번째 줄부터 $N+M+K+1$ 번째 줄까지 세 개의 정수 a, b, c 가 주어지는데, a 가 1인 경우 $b(1 \leq b \leq N)$ 번째 수를 c 로 바꾸고 a 가 2인 경우에는 $b(1 \leq b \leq N)$ 번째 수부터 $c(b \leq c \leq N)$ 번째 수까지의 합을 구하여 출력하면 된다.

입력으로 주어지는 모든 수는 -2^{63} 보다 크거나 같고, $2^{63}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

출력

첫째 줄부터 K 줄에 걸쳐 구한 구간의 합을 출력한다. 단, 정답은 -2^{63} 보다 크거나 같고, $2^{63}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

예제 입력 1

5 2 2

1

2

3

4

5

1 3 6

2 2 5

1 5 2

2 3 5

예제 출력 1

17

12

출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: [79brue](#), [keunbum](#), [Nyan101](#), [tncks0121](#)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: [WeissBlume](#)
- 데이터를 추가한 사람: [eric00513](#), [klm03025](#), [yuja](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [79brue](#), [djm03178](#), [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)